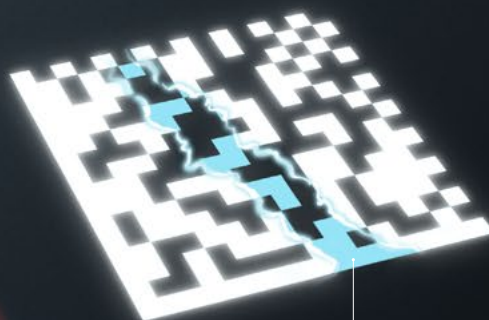




AI搭載コードリーダー

SR-Xシリーズ

PoEモデル追加



損傷コードも読み取り可能
世界初 AI & Link System



コードの状態変化に追従

AI搭載、小型×超高性能コードリーダー誕生

SR-X Series



AI搭載コードリーダー

NEW SR-Xシリーズ

現場を止めない そのために求められるすべてを この1台に

世の中にある製品はより小型化・高性能化し、
使用される部品の複雑化・多様化がいつそう進んでいる現在。
“読み取り”は、いま、進化が求められている。

— AI搭載で読めないを“読める”に

読み取り性能を劇的に進化させ、
ワークの変化・環境の変化・印字条件の変化への追従が可能に。

— 読み取りだけでは終わらない

読めるだけでは物足りない。
直販だから集められるお客様の声を直接商品に反映。
求められるすべてをこの1台に。

[運用]

読める P.6

読み取り率100%への挑戦

世界初

AIの活用・リーダ間の情報共有などにより、
コード読み取りはさらなる高みへ進化しました。

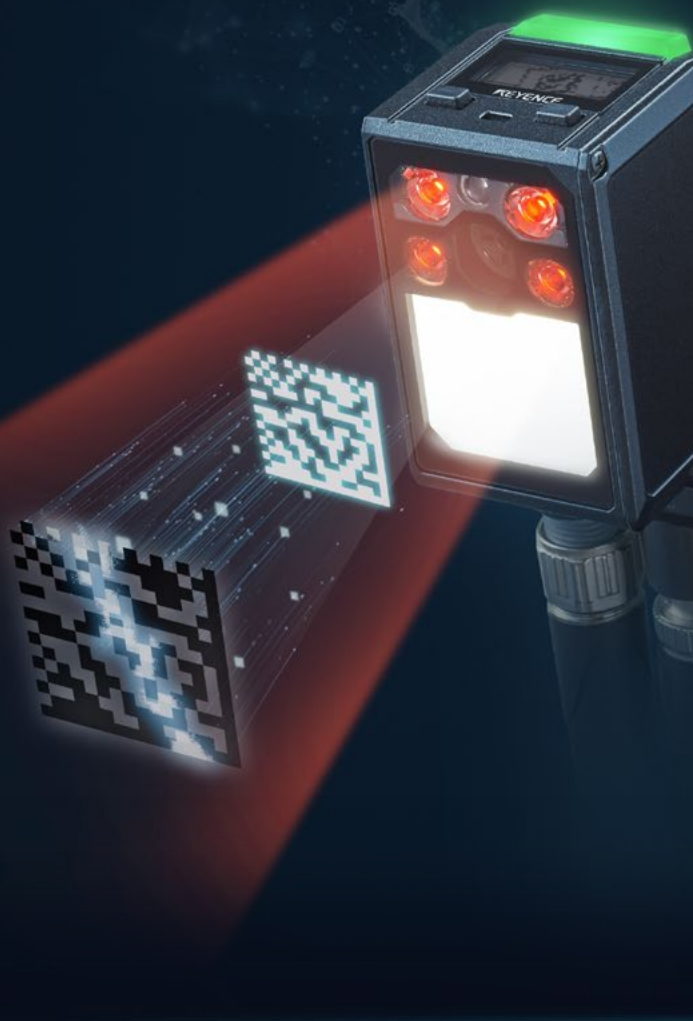
[メンテナンス]

分かる P.10

エラー原因が一目で分かる

世界初

読み取りデータを軸に統計情報を紐付け、
リーダ間の読み取り状態把握が可能になりました。



世界初

つなげるから、もっと読める もっと分かる

SR-X Link System P.16

SR-Xシリーズ同士をLinkさせると、読み取り能力がUPし、
コードリーダ間のさまざまな要素が比較可能になります。

さらにSR-Xシリーズが
知りたい方はコチラ [▶](#)



[設定]

簡単

P.12

誰でも使える超簡単設定

従来のSRシリーズを踏襲し、高いユーザビリティを実現しています。



[選定／設計]

使える

P.14

設置場所 周囲環境 ワーク対象を選ばない

自由な取り付けを可能にしたのは、高性能と極小を実現した比類なき筐体です。その他、さまざまなオプションも用意しています。



OK



OK



OK



読める

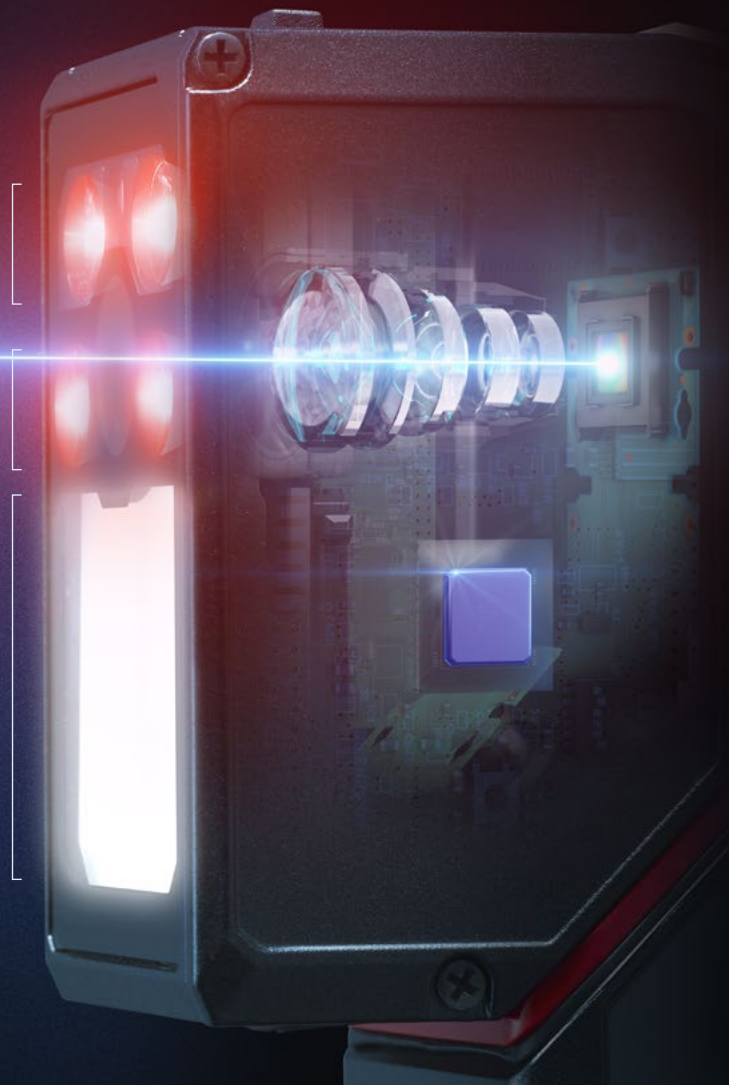
読み取り率100%への挑戦

AIの活用・リーダ間の情報共有などにより、コード読み取りはさらなる高みへ進化しました。

直接照明

偏光照明

拡散照明



最適な照明を自動で選択、直接光、偏光、拡散光をワークに合わせて自動選択

3wayマルチ照明搭載 ※SR-X300 シリーズ

製品(代表例)		直接照明	偏光照明	拡散照明
鋳肌 ドットピン		BEST 	ERROR 	ERROR
黒樹脂		ERROR 	BEST 	ERROR
ヘアライン		ERROR 	ERROR 	BEST

※SR-X300シリーズ = SR-X300/SR-X300W/SR-X300P/SR-X300WP
SR-X100シリーズ = SR-X100/SR-X100W/SR-X100P/SR-X100WP

考え抜かれた一体型設計で圧倒的“画作り”を実現

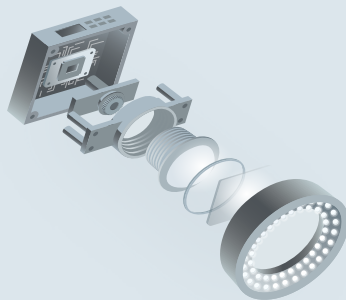
レンズ 照明 高画素CMOSの一体型設計

一般的なカメラのレンズでは、撮像画像の隅は像が歪み、実質的に読み取りには有効にならない領域が存在していました。

CMOSイメージセンサで撮像する領域を100%有効活用できるように、結像レンズを新開発し、画像の隅まで有効活用できるようになりました。

Before

レンズ／照明をワークや印字状態によって“選定”する必要があり、工数がかかる上に最適かどうかわからない。

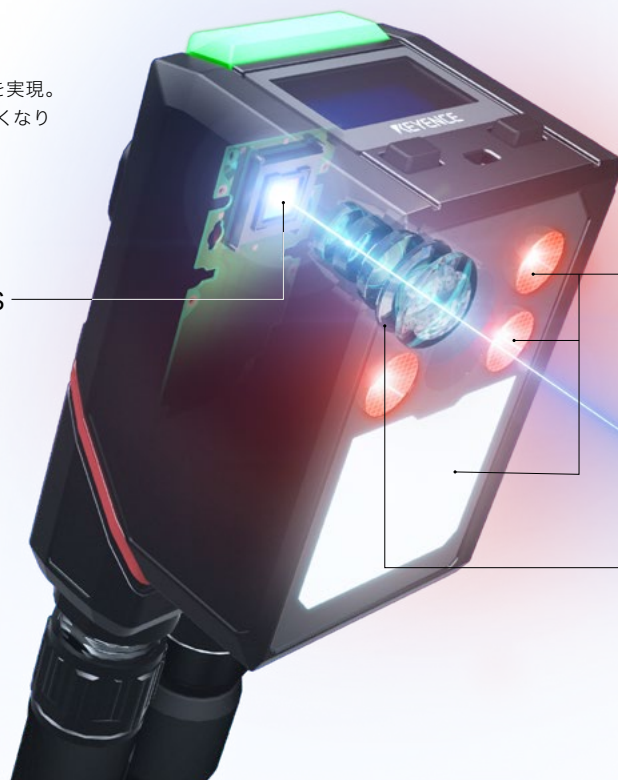


- ☐ 照明
- ☐ レンズ
- ☐ CMOS
- ☐ しぼり
- ☐ フィルタ

After

一体型設計により、全自動最適設定を実現。面倒な機器の選定も調整も必要なくなりました。

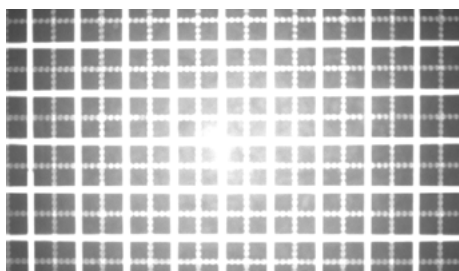
新HDR搭載 ワイドCMOS



新開発 LED照明システム

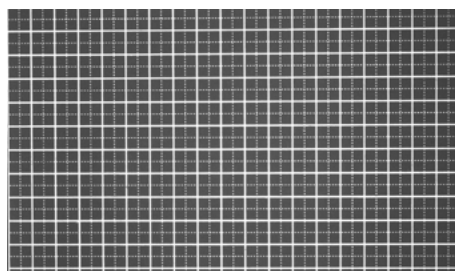
超小型結像レンズ

▶ 視野の隅々まで均一に明るく照射、高画素CMOSの視野を最大限に活用し、一切無駄がありません。



Before

従来は視野全体に対して照明を均一に行き渡らせることが困難でした。



After

視野全体の隅々まで光を均一に行き渡らせることが可能になり、視野を最大限活用することができます。

読める

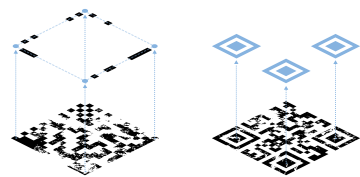
あらゆるコードを確実に探して読み取る

新デコードアルゴリズム:“SR-X Drive”搭載

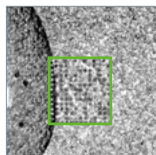
▶ コードが損傷しても確実に捉える“新サーチシステム”

コードリーダは、コードの外周のファインダパターンを元に画像内のコード位置を把握して読み取りをおこなっています。しかし、工程内のさまざまなダメージにより、損傷が発生します。新開発のサーチシステムにより、コード検知性能を格段に向上させています。

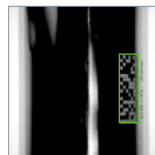
パターン損傷コードサーチイメージ



アライメントパターン/ファインダパターン損傷代表例



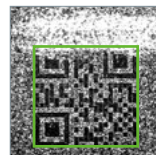
汚れ



円柱



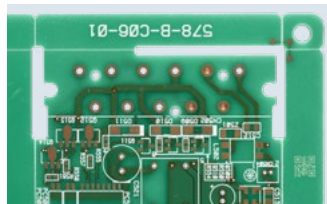
コード隠れ



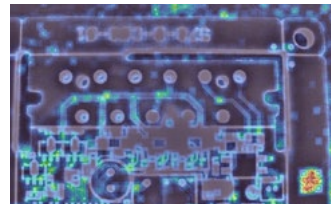
かすれ

ヒートマップサーチシステム

撮像した画像内で白黒の変化が著しく多いエリアを強調します。これにより、従来の画像上部から順番に探索する手法に比べて、探索成功率と探索速度を飛躍的に向上させ、高速かつ安定した読み取りを実現させることに成功しました。



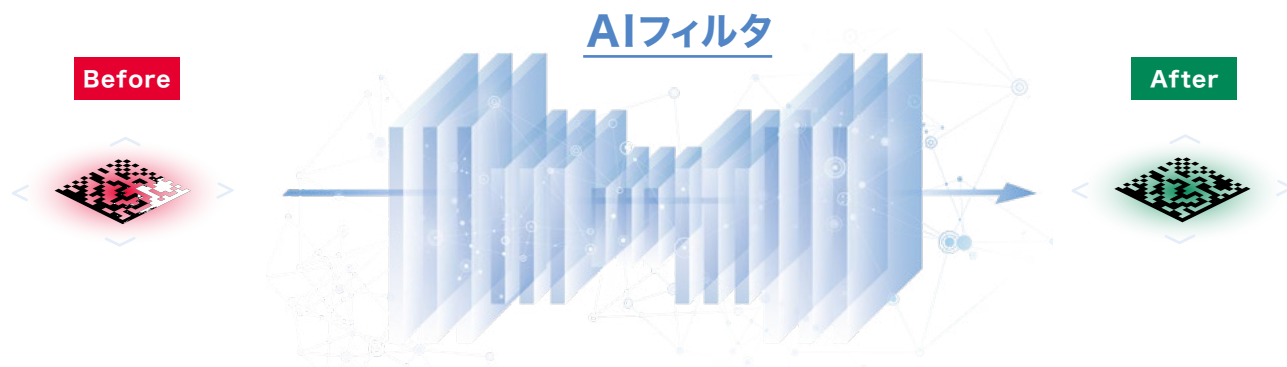
基板



※ヒートマップ処理後

▶ **世界初** どんなコードも確実に読み取る“AIフィルタ”搭載 ※SR-X300 シリーズ

10万枚以上の画像を事前学習。コードを読み取るために最適化された推論特化型AIチップを搭載。コード読み取り能力を飛躍的に向上させることに成功しました。



▶ AIフィルタ効果例一覧

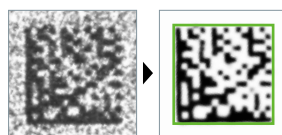
汚れ



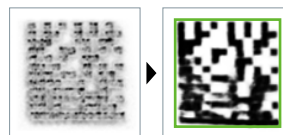
傷



背景ざらつき



セル内の色むら



“6MultiCore”搭載で安定度向上 ※SR-X100 シリーズ 5core

6Core並列処理システム

SR-Xシリーズでは、撮像した1枚の画像に対して6Coreを同時並列処理しデコードするシステムを開発しました。従来デコードアルゴリズム(2Core)にさらにAICoreを追加することで、従来のSRシリーズから確実に読み取り成功率を向上させ、トータル読み取りタクトアップを実現させます。

▶ SR-X300/X300W:6Core並列処理システムイメージ図 従来比Core数2倍

CPU マスターCPU **CPU** 従来デコードCPU **NPU** AIフィルタ専用 **CPU** SR-X DriveデコードCPU
 撮像+画像転送 従来デコード AIフィルタ SR-X Driveデコード



さらに読み取り能力を上げたい方はP16のSR-X Link Systemへ

“極小コード”も安定読み取り ※SR-X300 シリーズ

高分解能アタッチメント

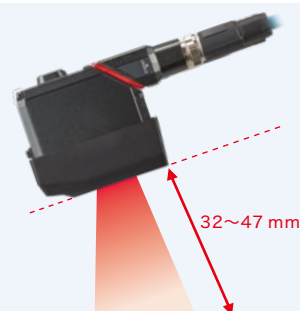
● 最小セルサイズ 10 μm

極小化するコードも、PPCが大きくなるため安定した読み取りが実現可能。



● 極小コードでも 超深度

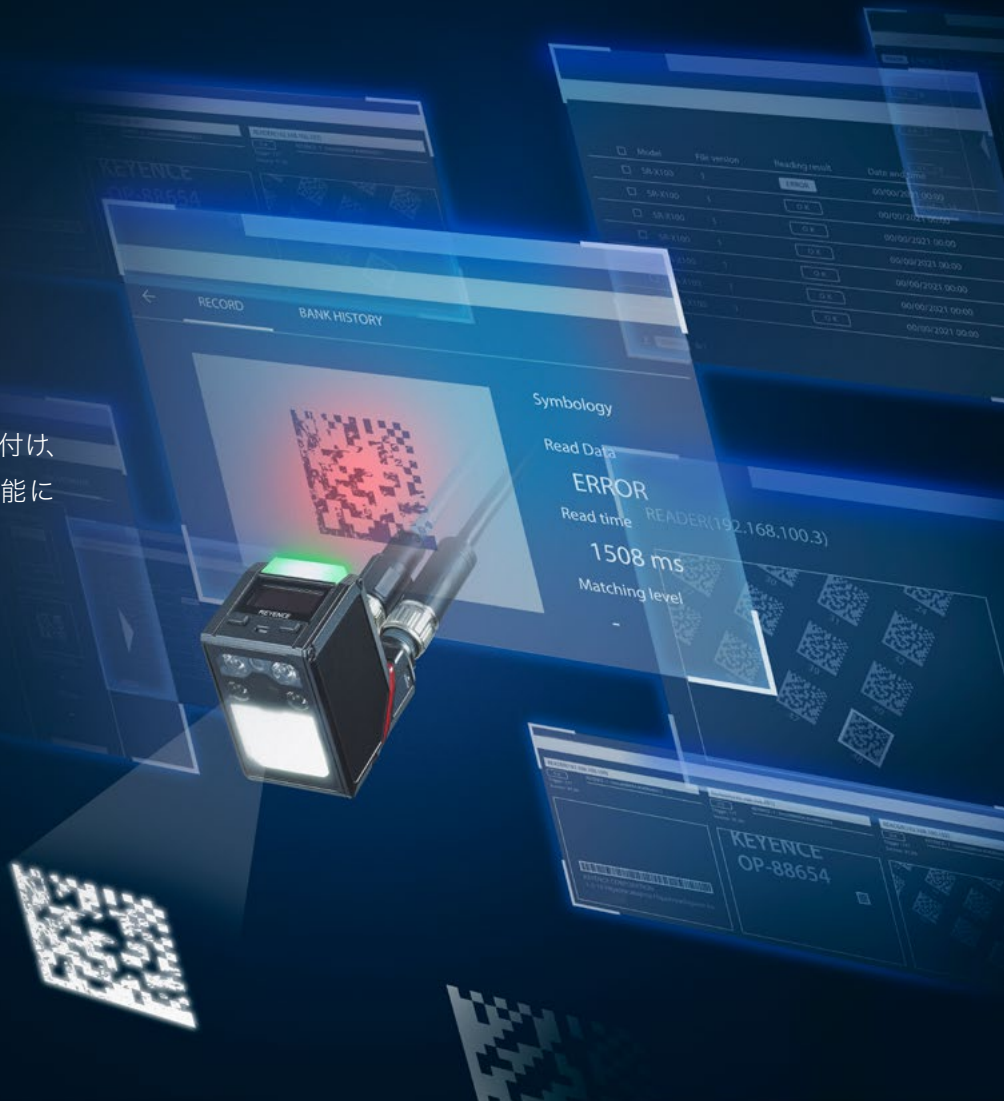
新設計の超深度レンズにより極小コードでも高さ違いの読み取りが可能。



分かる

エラー原因が一目で分かる

読み取りデータを軸に統計情報を紐付け、リーダ間の読み取り状態把握が可能になりました。



印字品質を定量的に確認することで、トラブル発生前に対策が可能

▶ 印字検証機能

「後工程で読み取り安定度を確保する」、「取引先から印字品質管理の要望があり、対応したい」などますます重要性が高まる印字検証機能。

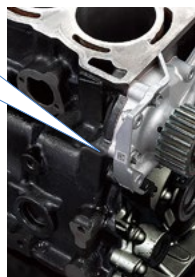
2次元コード



総合グレード判定
キャラクターごとの判定も可能

出力データ

AD-ERMT-55841:B



【対応規格】

- ▶ ISO/IEC 29158
- ▶ ISO/IEC 15415
- ▶ ISO/IEC 15416
- ▶ ISO/IEC 16022
- ▶ SAE AS9132
- ▶ SEMI T10-0701

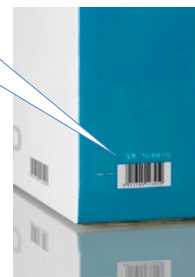
バーコード



総合グレード判定
キャラクターごとの判定も可能

出力データ

4912345123459:B



▶ マッチングレベル機能

読み取りできたか、できなかったかではなく、1~100の数値でコードの読み取り余裕度を確認できます。



読み取り率

100%

マッチングレベル

75



読み取り率

100%

マッチングレベル

43

100%読み取れるコードも、余裕度の違いを数値で確認

専用ソフト“不要” 分析・設定・監視をWebブラウザで確認可能

SR Web Tool

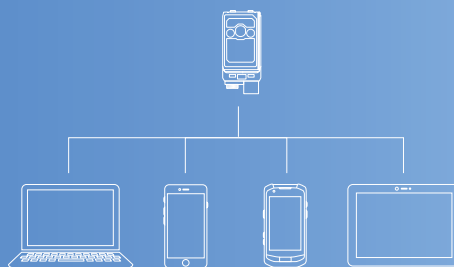
Webブラウザ代表例 ▶Google Chrome ▶Microsoft Edge ▶Safari

Webブラウザ上で、リーダの稼働状況の監視や再調整が可能。同一ネットワーク内にあるタブレットやパソコン上のWebブラウザにSR-XシリーズのIPアドレスを入力することで、設定、統計情報収集、エラー解析の画像収集、複数台管理が実現できます。

SR Web Tool

- ① 設定ツール Web Navigator
- ② 分析ツール Web Traceability Tool
- ③ 監視ツール Web Multi Monitor

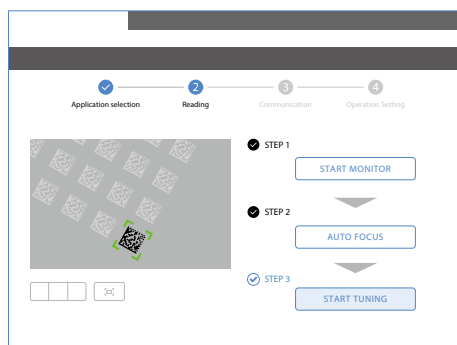
※多言語対応



① 設定ツール

Web Navigator

ステップに沿った操作で、導入の早期化を実現。



② 分析ツール

Web Traceability Tool

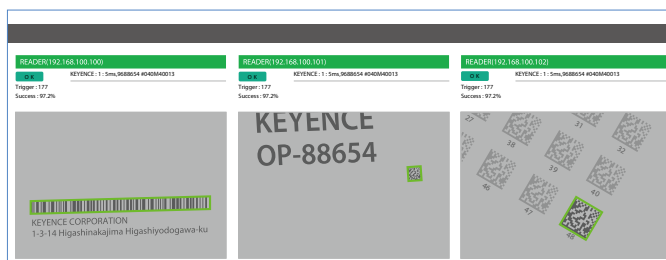
いつ、どのリーダが、なぜ読めなかったかを統計情報とエラー画像を元にすぐに追跡できます。エラーの要因分析と対策にかかる時間短縮を、プログラム開発なしに実現します。



③ 監視ツール

Web Multi Monitor

運用中に多台数の稼働状態を監視可能。多台数の立ち上げ・運用時にまとめて撮像画面 (LiveView) を見ながら、正常に稼働していることを確認できます。



さらに「分かる」の能力を上げたい方はP16のSR-X Link Systemへ

簡単

1
モニタ開始

誰でも使える超簡単設定

従来のSRシリーズを踏襲し、
高いユーザビリティを
実現しています。

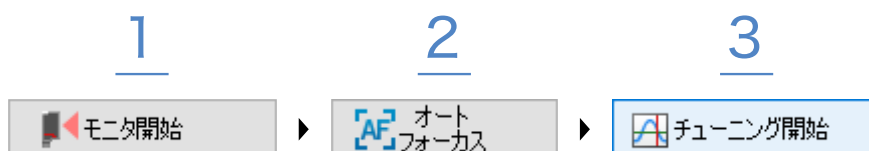
3
チューニング開始

2
オートフォーカス

設定方法が誰でもわかる3ステップ設定

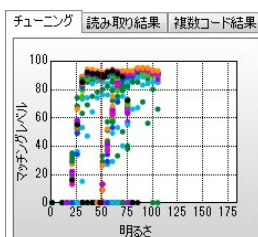
ボタンを3つ押すだけの簡単設定が、Webブラウザ経由でも可能に。

設定ソフトに、機器の設定だけでなく
事前のテスト工数を削減する機能を
搭載しました。



▶ キーエンスオリジナルソフトでコードリーダーをもっと使いやすく

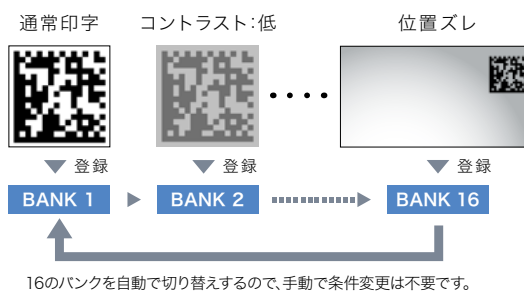
チューニング状況モニタリング



画像処理フィルタや明るさなど多数の組み合わせの中から、最適設定を自動的に導き出します。

パラメータバンク機能

あらかじめ読み取り条件をパラメータバンクに登録しておけば、登録されたバンクを自動で切り替えし、コードに合った条件で読み取ります。



設置から検証まで誰でも“簡単”導入

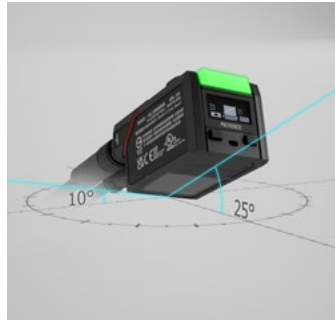
設置

▶ 角度センサとポインタで位置決めが簡単

最も安定した角度条件の確認・出力が可能。簡単に最適設置を再現・復元できます。

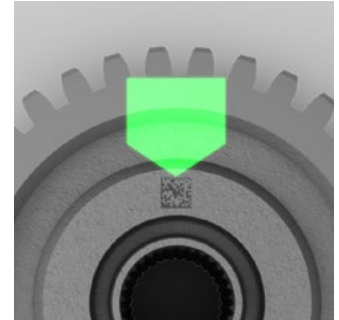
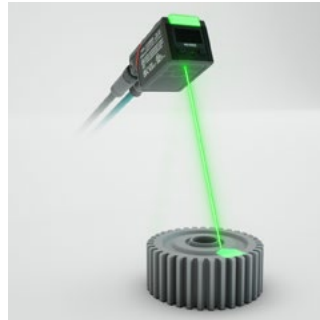
角度センサ ※SR-X300 シリーズ

本体表示とソフト出力で角度を表示します。



ポインタ

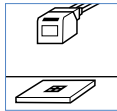
ホームベース形状で視野の中心を示唆します。



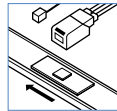
設定

▶ アプリケーションに合わせた簡単設定

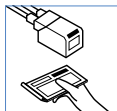
設定ソフトで選択した読み取りアプリケーションに応じて最適な設定に誘導します。



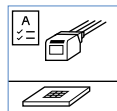
停止ワークを読む



移動ワークを読む



ハンズフリー



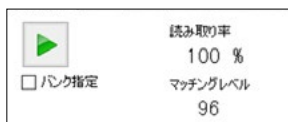
印字検証

検証

▶ 安定運用ができるかどうかを簡単に確認

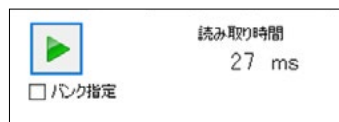
読み取りの安定度を事前に数値で確認できます。導入後の読み取りトラブルを未然に防ぎます。

▶ 読み取り率測定テスト



読み取り率^{*}がわかります。
※10回スキャン中、何回読み取りに成功したかの割合。

▶ タクト測定テスト



読み取り時間^{*}(タクト)がわかります。
※タイミングトリガを入れて、読み取りが完了するまでの時間。

▶ 深度測定テスト

▶ 速度測定テスト

▶ 印字検証テスト

Overall		
Decode	A	4.0
Cell Contrast	A	4.0
Cell Modulation	A	4.0
Reflectance Margin	A	4.0
Fixed Pattern Damage	A	4.0
Format Info. Damage	-	-
Version Info. Damage	-	-
Axial Nonuniformity	A	4.0
Grid Nonuniformity	A	4.0

印字検証結果が一覧表で確認できます。

使える

設置場所 周囲環境 ワーク対象を
選ばない

圧倒的高性能ながら
従来体積比-72%の小型化に成功。

設備のダウンサイジング、
設計工数の削減に貢献し、
装置への後付けも容易です。



※当社従来品(SR-2000)比較

どこでも使える 取り付け場所・ワーク・距離を選ばない

● 回転コネクタ

ケーブルの引き出し方向を
180°自由に変更可能。

※SR-X300 シリーズ



● 多彩な取り付け金具

さまざまなシーンで使用可能
な金具をオプションとして用意。



● 偏光フィルタ 標準搭載

ワークに応じて偏光フィルタ
を自動選択。ハレーションを
除去し安定読み取り。



● 超小型 オートフォーカス モジュール

温度変化、経年劣化による
撮像への影響を気にする
必要がありません。



従来体積比-61%

安心して使える 環境を選ばない

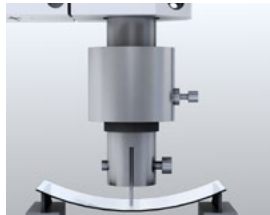
●保護構造IP67

ダブルパッキン構造により、高い防水性を確保。



●強化ガラス採用

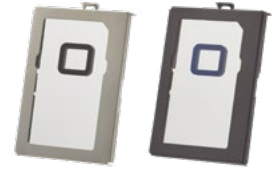
傷がつきにくい強化ガラス採用。



●選べるオプションプロテクタ

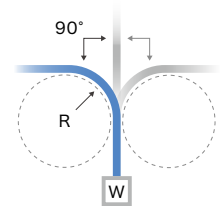
ESDアタッチメント
静電破壊対策。

レーザプロテクタ
レーザ印字機の付近でも安心。



●耐屈曲制御 ケーブル標準採用

断線によるマシン停止の
トラブルをゼロに。

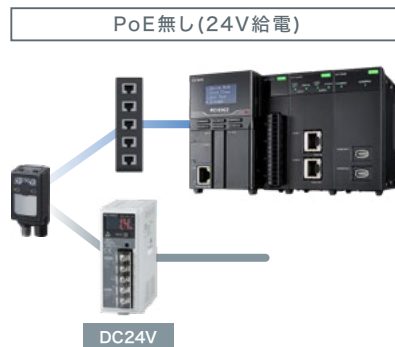


“使える”こだわり

●PoE給電で省配線を実現

PoE 給電に対応した型式を完備。
Ethernetケーブルから給電が可能なので省配線になり、コストや工数の削減ができます。

※SR-X300P/SR-X300WP/
SR-X100P/SR-X100WP



●USB Type-C 採用

差し込み方向確認不要。
入り組んだ装置でもストレスなくリーダの調整が可能。



●大容量 4 GBメモリ搭載

最大68,000枚画像保存可能。
エラー解析に役立ちます。

※SR-X300 シリーズ



世界中で使える

●グローバル サポート対応

世界各国の各種規制に対応し
グローバルで当日出荷体制を整えています。



●産業用 通信規格対応

EtherNet/IP™
PROFINET CC-A/CC-B/CC-C
SFTP
EtherCAT®
OPC UA

EtherCAT® は、Beckhoff Automation GmbH(ドイツ)より
ライセンスを受けた特許取得済み技術であり登録商標です。

EtherNet/IP™

PROFI
NET

EtherCAT®

OPC UA

つながことで、もっと分かる、もっと読める

世界初

SR-X Link System

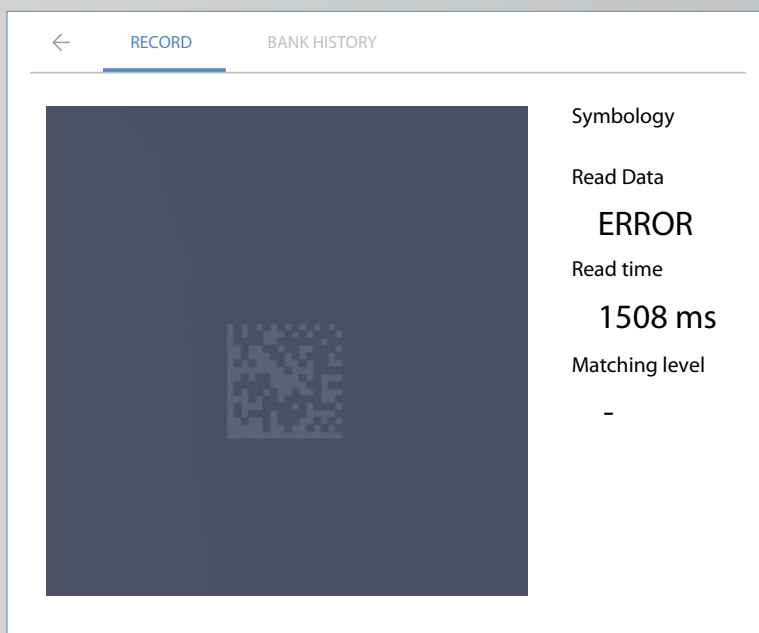
従来の課題

世界初

Web Traceability Tool

読み取りエラーの要因が分からない

エラー発生時、1つ1つのコードリーダーの状態を見ても原因がわからない、全行程を把握するのに時間がかかり、解決が遅れ、現場が止まってしまう。



- ・ 画像の写りがよくない
- ・ 選択されている照明は最適なのか
- ・ 読み取り時間は正しく確保されているのか
- ・ どこで読めなくなったんだろう



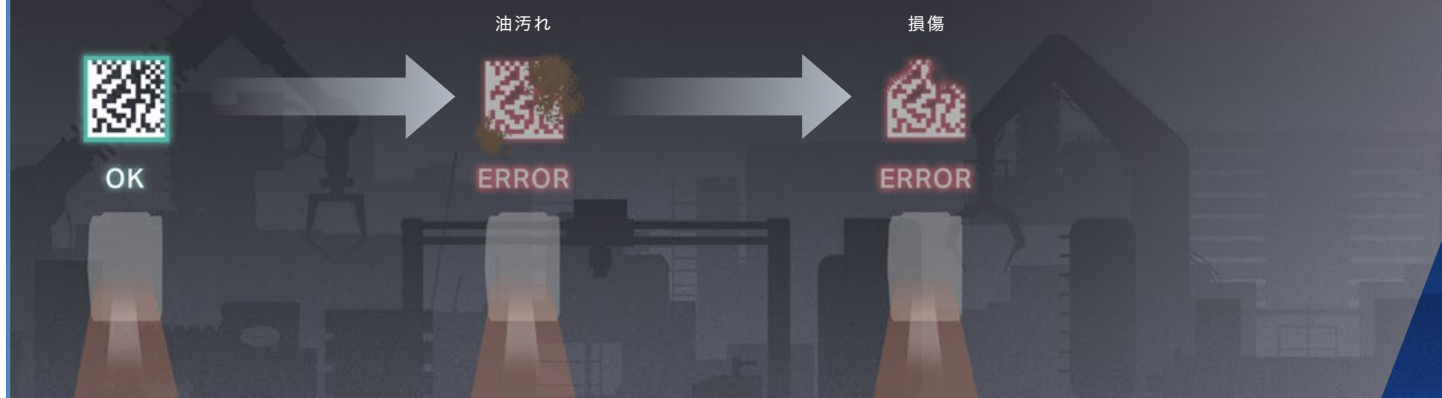
湧いてくる疑問や仮説を確認、
検証するのに時間がかかる

世界初

リンクデコード機能

コード状態が変化すると読み取れない

工程を通過していく途中で、ハレーション、汚れ、傷など、コード状態が変化することで読み取り不良が発生してしまう。



リーダ同士をつなげると

読み取りエラーの要因が一目で分かる

エラーが起こる前に、状態の異変に気付けることで、止まらない現場を実現。またエラーが起こった際にも、各項目を比較して確認できることで、エラーの要因となっている項目をすぐに特定、問題の早期解決が可能です。

	1	2	3
READER(192.168.100.201)	READER(192.168.100.202)	READER(192.168.100.204)	
A:\IMAGE\001_S_01.JPG	A:\IMAGE\008_S_01.JPG	A:\IMAGE\001_S_01.JPG	
焦点距離	100 mm	102 mm	135 mm ▲ 焦点距離
設置角度	20 0	22 0	-2 0 ▲ 設置角度
バンク番号	バンク 1	バンク 1	バンク 1
内部照明の種類			
コントラスト調整方式	HDR	HDR	HDR

⚠ ▲ 焦点距離 がずれている

⚠ ▲ 設置角度 がずれている

項目	これがわかる
読み取り画像 (OK/NG画像)	コード状態や外部環境に違いはないか
設置角度	正しい角度で設置されているかどうか
読み取りタクト	ばらつきなく、読み取りできているか
焦点距離	正しい距離で設置されているか
照明条件	設定は適切かどうか
マッチングレベル	ばらつきなく、読み取りできているか

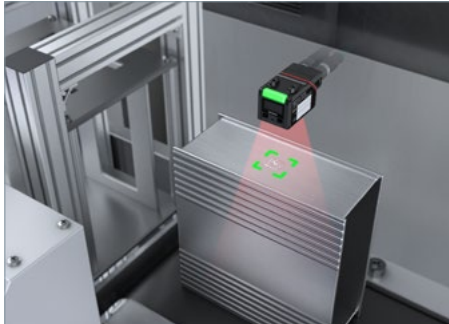
リーダ同士をつなぐことで読み取り能力UP

同じネットワーク内の指定したリーダで読み取れたコードからセル情報の補完をおこない読み取ります。ハレーション、汚れ、傷などコードの状態変化に対して、読み取りが可能となります。



業界別アプリケーション

電子デバイス業界

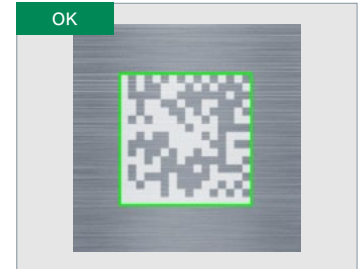


マガジン/トレイ ヘアライン

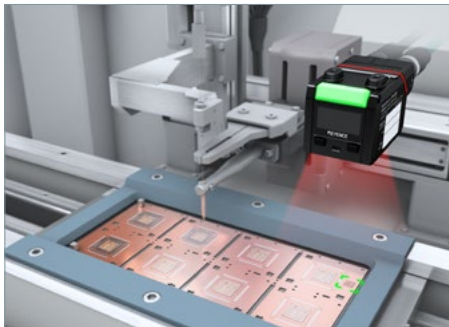
従来



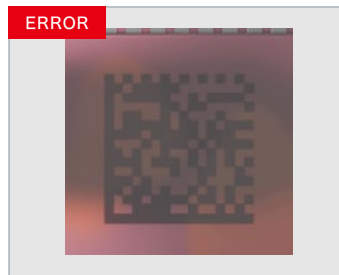
SR-Xシリーズ



製品を格納するマガジンやトレイは表面にヘアラインが入っていたり、繰り返しの利用による傷で読み取りが難しくなるケースがあります。その場合でも安定した読み取りが可能となります。



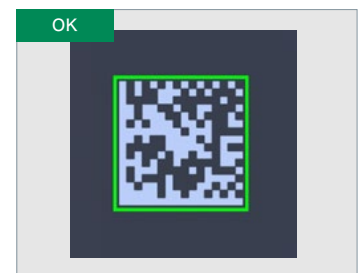
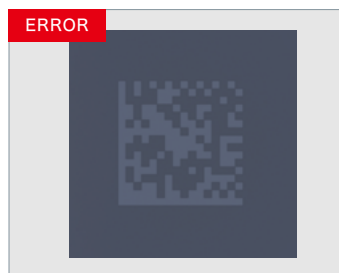
リードフレーム 熱処理による色変化



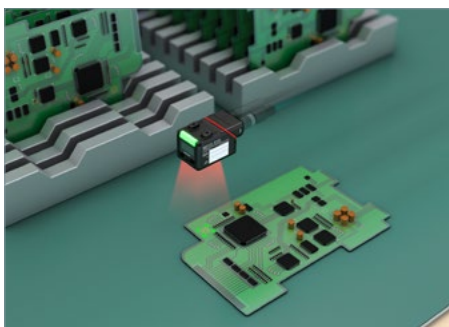
リードフレームは熱処理工程を経ることで、色ムラが起きます。色ムラが起きるとコードがグラデーションに見えて、読み取りしづらくなります。そのグラデーションの影響を抑えて読み取りが可能となります。



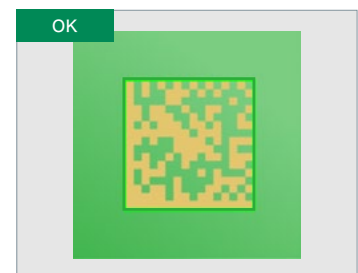
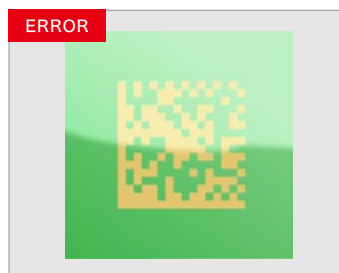
ICチップ 低コントラスト



ICチップの樹脂モールドへ印字した際に、発色しづらい樹脂も多く、印字が薄くなるケースがあります。その場合でもコントラストを拡大処理することで、読み取りが可能となります。



基板 フラックス付着



基板にフラックスが塗布された場合、反射の影響で読み取りしづらいケースがあります。その場合でも反射の影響を抑えて読み取ることができます。



バッテリーケース ヘアライン

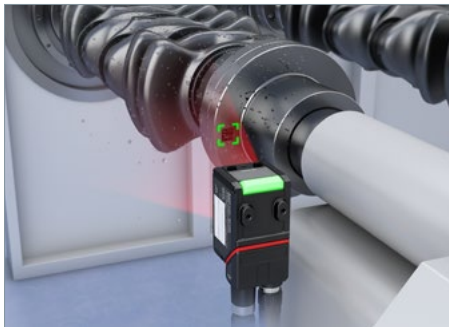
従来



SR-Xシリーズ



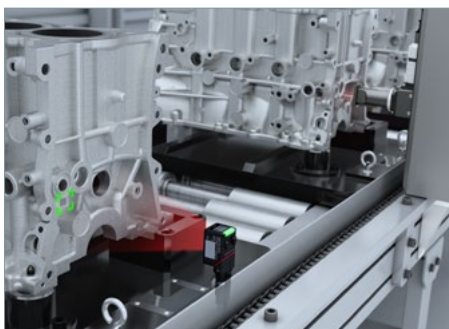
バッテリーケースの表面にヘアラインが入っている場合があり、反射の影響で読み取りが難しくなることがあります。その場合でもヘアラインの影響を抑えて安定した読み取りが可能となります。



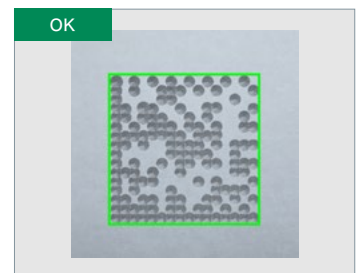
クランクシャフト 水滴付着



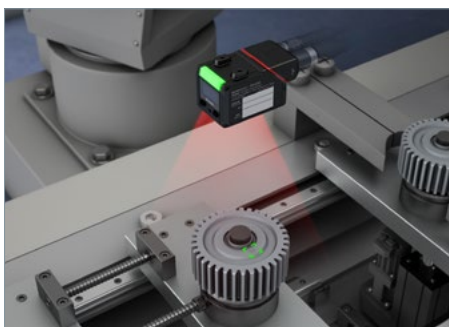
クランクシャフトは洗浄工程があり、洗浄後水滴がついた状態での読み取りが必要となります。その水滴の影響を抑えて、読み取りが可能となります。



シリンダブロック ドットにじみ



シリンダブロックはドットピンでドット印字されるケースがあります。またドットピン印字はペン先の摩耗などの影響で印字が太るケースがあります。そういったケースでも画像処理フィルタを活用して読み取り可能となります。



ギア 焼入れによる変化



ギア関連の製品は焼入れ工程を経ることがあります。その影響でコントラストがとどろなくなり、読み取りできなくなることがあります。そういった場合でもコントラストを拡大させ、読み取りが可能となります。

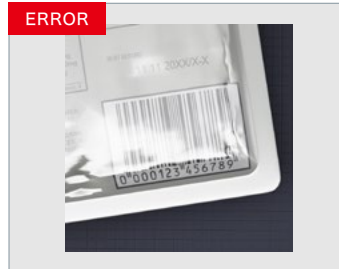
業界別アプリケーション

食品・医薬品・化粧品業界

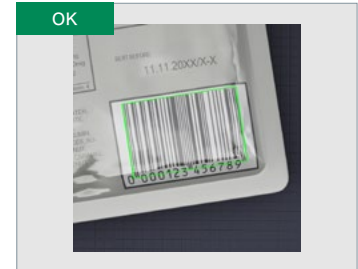


パウチ製品 たわみ／反射

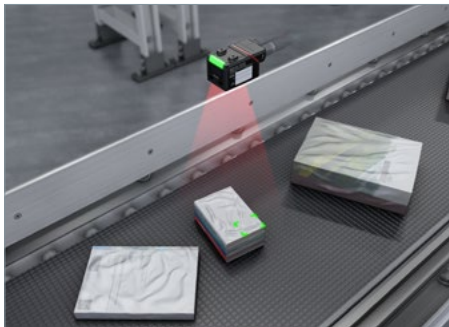
従来



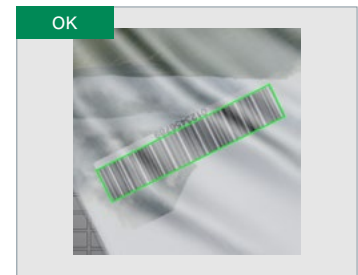
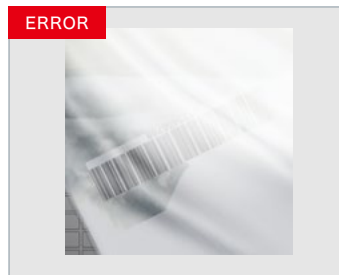
SR-Xシリーズ



パウチ製品は印字面がたわんだり、テカリが強い素材のため、反射の影響を受けて、読み取りしづらいケースがあります。そういったケースでも反射やたわみを補正して、読み取りが可能となります。



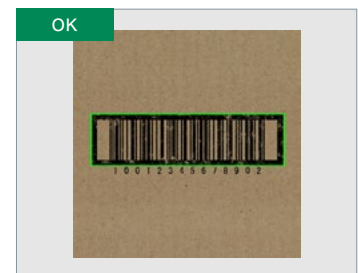
ビニール越し 反射



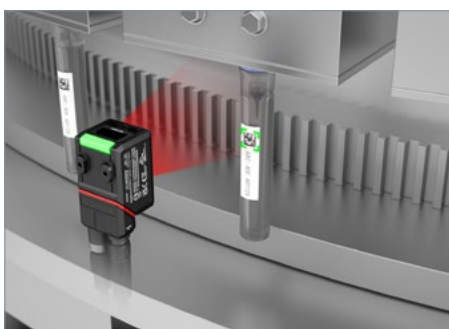
ビニールがかかるワークは反射の影響で読み取りしづらいケースが多く、わざわざ袋から出して読み取るなど手間も多いワークです。そういったケースでも反射の影響を抑えて、読み取りが可能となります。



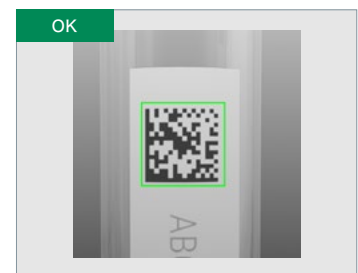
段ボール カスレ



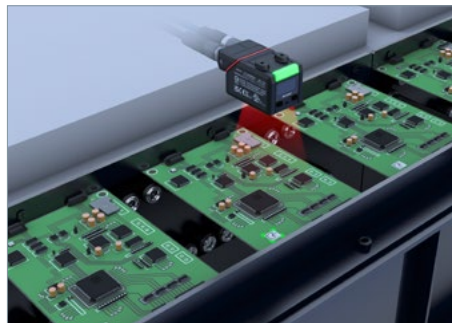
段ボールはインクの影響でカスレが起きてしまうケースがあります。かすれているバーコードも画像処理の機能を活用して、安定した読み取りが可能となります。



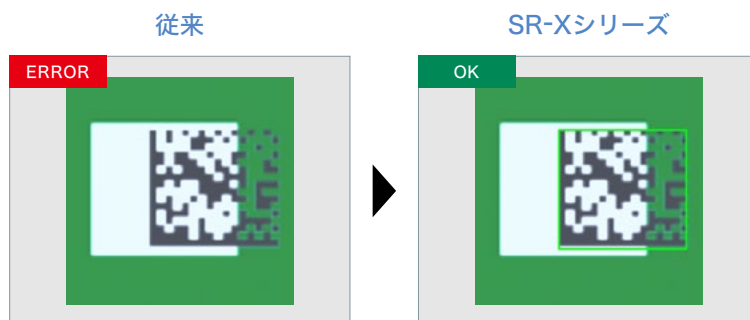
試験管／ボトル 反射



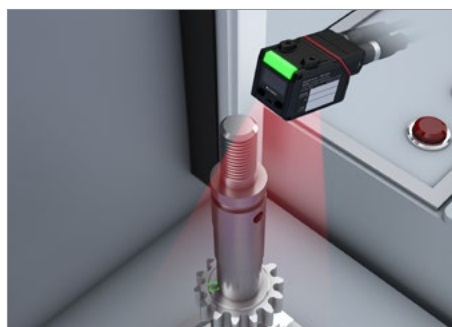
試験管やボトルは曲面部分に印字されていることが多く、リーダが光をあてると頂点部分が反射して、読み取りができないことがあります。そういった反射も偏光フィルタでカットして安定した読み取りが可能となります。



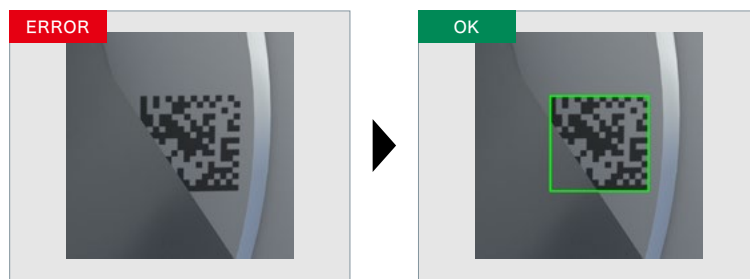
基板 印字ズレ



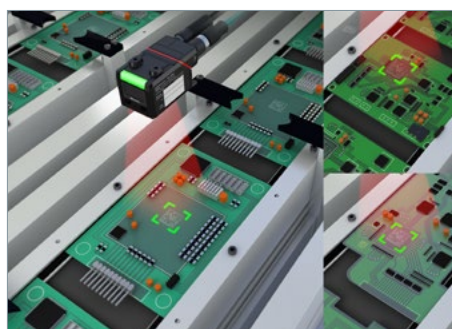
基板のシルク印刷上に印字されたコードが、タイミングのズレにより印字がずれた場合でも、安定して読み取りが可能となります。



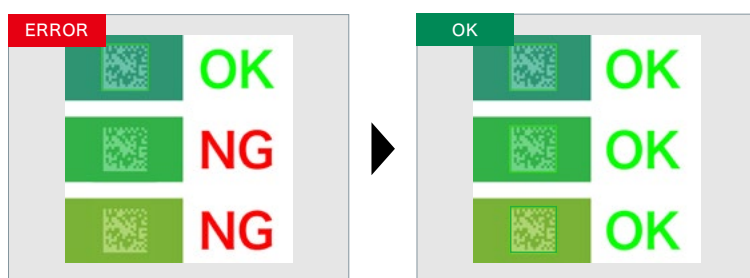
シャフト 印字隠れ



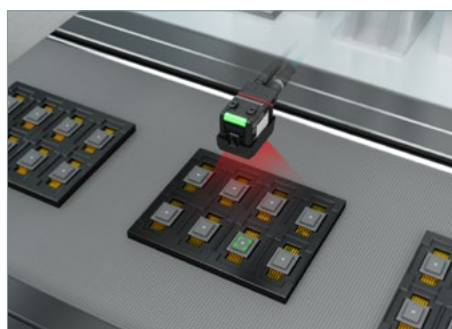
印字した箇所によっては、設置条件に制約がある場合に、コードが一部隠れてしまうケースがあります。そういったケースでもリンク デコード機能を用いることで、読み取りが可能となります。



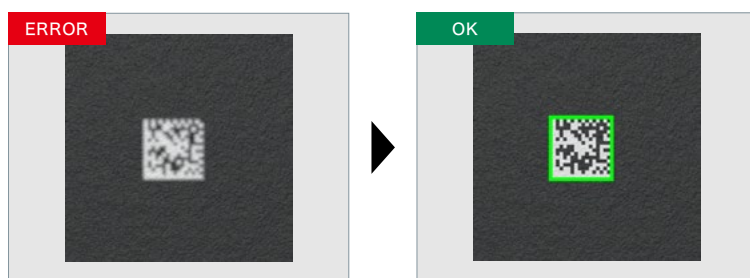
基板 素材のばらつき



基板は仕入れ先が複数ある場合など同じ素材でもばらつきのあるケースがあります、その際に都度設定変更をするケースがあります。その場合でもバンク機能を使って、ばらつきにも対応可能です。



ICパーツ 極小



電子部品は小型化が進んでおり、それに伴い印字も小さくなってきています。SR-Xシリーズは分解能を上げており、極小コードも読み取ることが可能。さらに分解能を上げるアタッチメントも準備しております。

さらに使いやすくなる機能

現場での運用をさらに使いやすくする、読み取りとデータ処理に役立つ機能

常時点灯機能

コードをかざすだけの最小動作で読み取りできる

従来は、「商品を手を持つ」「ハンディスキャナも手に持つ」「コードを読み取る」という3段階の動作が発生していました。「常時点灯機能」を活用すれば、商品を手にとってかざすだけで、読み取り作業が完了します。



アドバンスマルチヘッド機能

視野拡張や複数面を読み取りできる

超広視野のSR-5000/SR-2000シリーズともアドバンスマルチヘッドで複数連携ができます。

マスター局がスレーブ局のデータをまとめることができるため、複数台を使用しながら、あたかも1台のコードリーダのように制御することが可能です。ホストは複数台を個別に制御する必要がなくなり、プログラム工数を大幅に軽減します。



データ編集機能

読み取りデータの出力フォーマットをカスタマイズできる

出力フォーマットをコードリーダにてカスタマイズ可能であるため、ホスト(パソコン、PLC など)側でのプログラム修正が不要となり、データ処理時間の短縮も実現します。

■ 複数コードのデータ出力順序制御

出力順	出力データ	コード桁数	コード種	中心座標(X)	中心座標(Y)
1	Z79999	6	QR	826	6
2	ST963	5	DataMatrix	1280	6
3	789FGH	6	CODE39	1284	6
4	ABC123	6	CODE128	826	6

出力順序は入れ替え可能

■ 特定データの切り出し

12578

■ OUT出力信号の制御

OK NG

コードの頂点座標をもとにOK/NG出力が可能

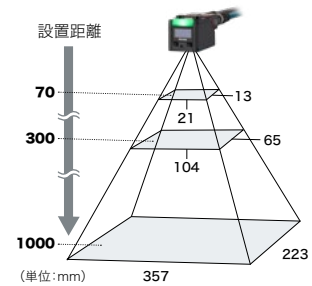
読み取り範囲特性図(代表例)

シンボルA	2次元コード	QR, MicroQR, DataMatrix(ECC200), GS1 DataMatrix
	バーコード	CODE39, ITF, NW-7(Codabar), CODE128, GS1-128, JAN/EAN/UPC, CODE39 Full ASCII
シンボルB	2次元コード	PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)
	バーコード	GS1 DataBar, CODE93, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, Trioptic CODE39, Pharmacode
シンボルC	2次元コード	DotCode, Maxi Code, Aztec Code, Postal
	バーコード	—

SR-X300/X300P

最小分解能		単位(mm)					
距離	シンボルA		シンボルB		シンボルC		
	2次元コード	バーコード	2次元コード	バーコード	2次元コード	バーコード	
70	0.024	0.082	0.040	0.082	0.060	-	
150	0.048	0.082	0.066	0.082	0.106	-	
300	0.099	0.082	0.137	0.082	0.219	-	
600	0.200	0.123	0.278	0.167	0.444	-	
1000	0.335	0.205	0.465	0.279	0.744	-	

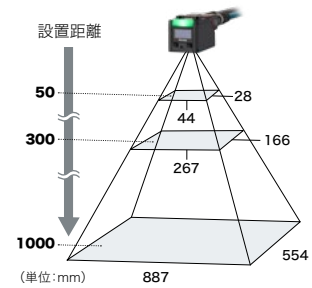
視野			単位(mm)	
設置距離	視野H	視野V		
70	21	13		
150	50	31		
300	104	65		
400	141	88		
600	213	133		
800	285	178		
1000	357	223		



SR-X300W/X300WP

最小分解能		単位(mm)					
距離	シンボルA		シンボルB		シンボルC		
	2次元コード	バーコード	2次元コード	バーコード	2次元コード	バーコード	
50	0.060	0.082	0.100	0.082	0.150	-	
150	0.126	0.082	0.175	0.105	0.280	-	
300	0.251	0.153	0.348	0.209	0.557	-	
600	0.500	0.306	0.694	0.417	1.111	-	
1000	0.832	0.509	1.156	0.694	1.849	-	

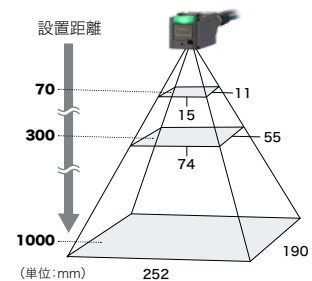
視野			単位(mm)	
設置距離	視野H	視野V		
50	44	28		
150	134	83		
300	267	166		
400	355	222		
600	532	333		
800	710	443		
1000	887	554		



SR-X100/X100P

最小分解能		単位(mm)					
距離	シンボルA		シンボルB		シンボルC		
	2次元コード	バーコード	2次元コード	バーコード	2次元コード	バーコード	
70	0.024	0.082	0.040	0.082	0.060	-	
150	0.048	0.082	0.066	0.082	0.106	-	
300	0.099	0.082	0.137	0.082	0.219	-	
600	0.200	0.123	0.278	0.167	0.444	-	
1000	0.335	0.205	0.465	0.279	0.744	-	

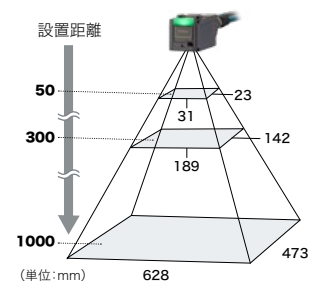
視野			単位(mm)	
設置距離	視野H	視野V		
70	15	11		
150	35	27		
300	74	55		
400	99	75		
600	150	113		
800	201	152		
1000	252	190		



SR-X100W/X100WP

最小分解能		単位(mm)					
距離	シンボルA		シンボルB		シンボルC		
	2次元コード	バーコード	2次元コード	バーコード	2次元コード	バーコード	
50	0.060	0.082	0.100	0.082	0.150	-	
150	0.126	0.082	0.175	0.105	0.280	-	
300	0.251	0.153	0.348	0.209	0.557	-	
600	0.500	0.306	0.694	0.417	1.111	-	
1000	0.832	0.509	1.156	0.694	1.849	-	

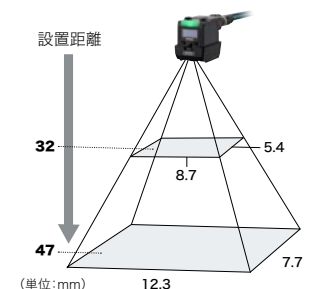
視野			単位(mm)	
設置距離	視野H	視野V		
50	31	23		
150	94	71		
300	189	142		
400	251	189		
600	377	284		
800	503	378		
1000	628	473		



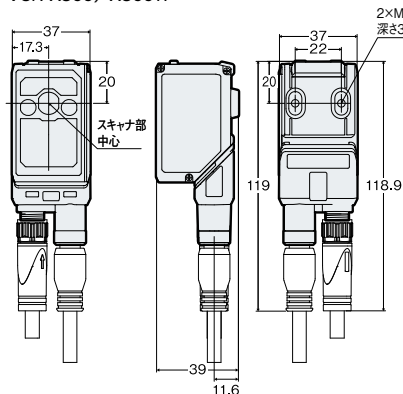
SR-X300/X300P + SR-XHR

最小分解能		単位(mm)					
距離	シンボルA		シンボルB		シンボルC		
	2次元コード	バーコード	2次元コード	バーコード	2次元コード	バーコード	
32	0.010	0.082	0.020	0.082	0.030	-	
40	0.010	0.082	0.020	0.082	0.030	-	
47	0.012	0.082	0.020	0.082	0.030	-	

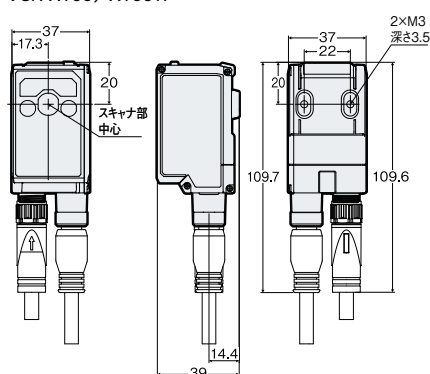
視野			単位(mm)	
設置距離	視野H	視野V		
32	8.7	5.4		
40	10.7	6.6		
47	12.3	7.7		



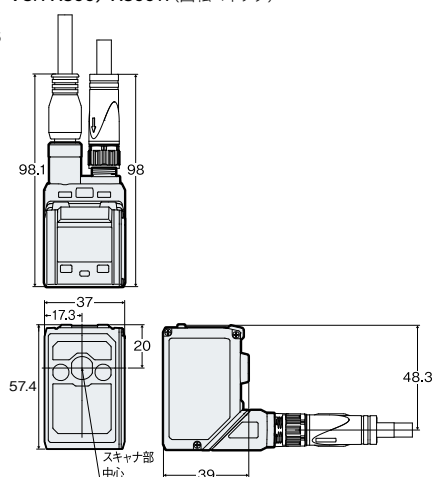
I SR-X300/X300W



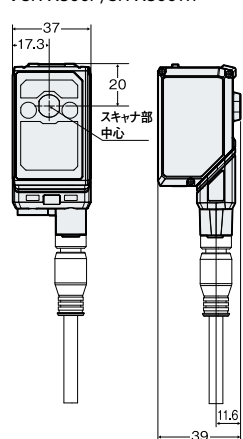
I SR-X100/X100W



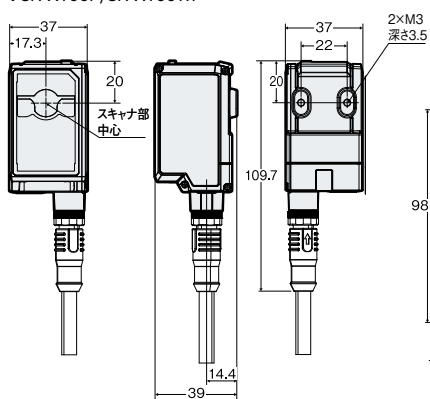
I SR-X300/X300W(回転コネクタ)



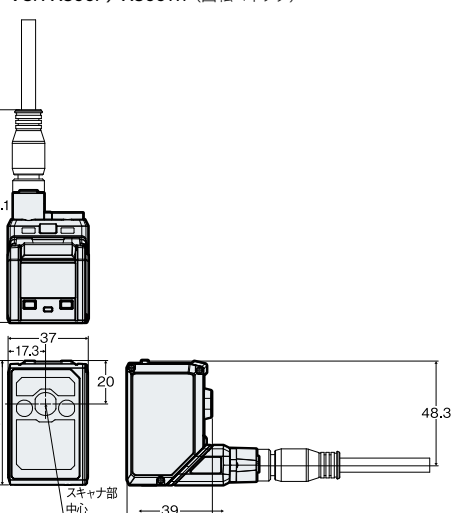
I SR-X300P/SR-X300WP



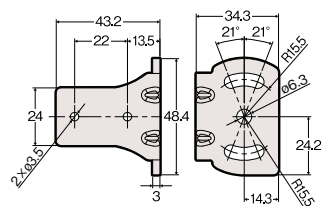
I SR-X100P/SR-X100WP



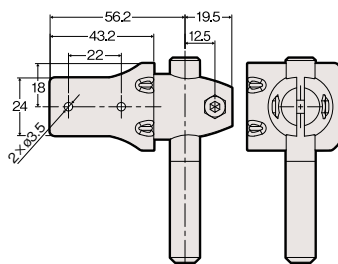
I SR-X300P/X300WP(回転コネクタ)



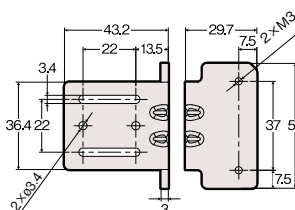
I 取り付け金具(OP-88696)



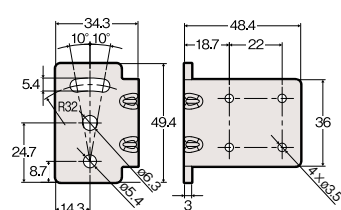
I アジャスタブル金具(OP-88697)



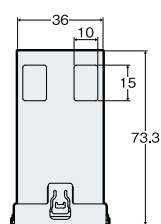
I 互換取り付け金具1(OP-88698)



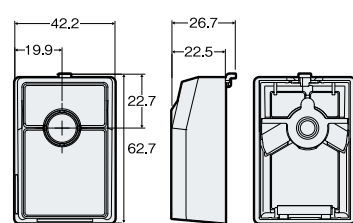
I 互換取り付け金具2(OP-88699)



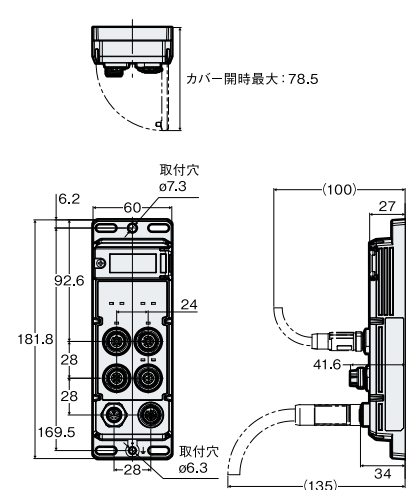
I ESDアタッチメント(SR-XESD)



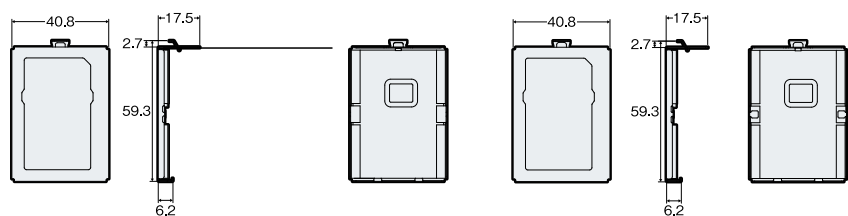
I 高分解能アタッチメント(SR-XHR)



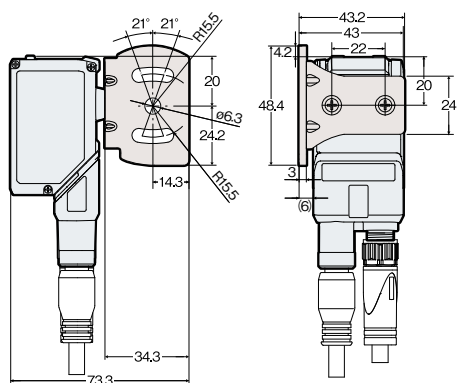
I SR-EC1/SR-PN1



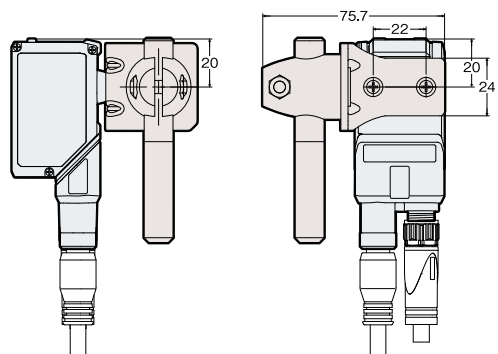
I レーザプロテクタ(SR-XLP)



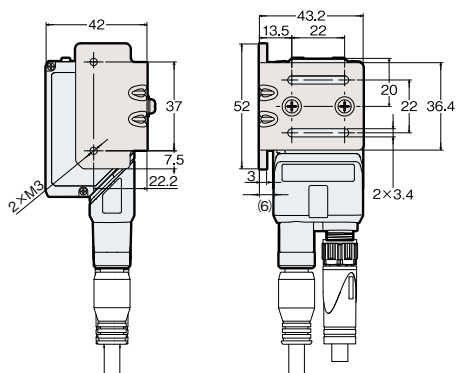
Ⅰ 取り付け金具(OP-88696)使用時



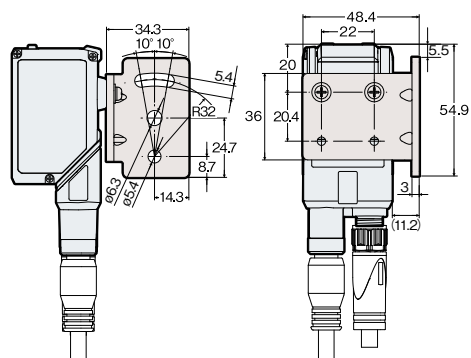
Ⅰ アジャスタブル金具(OP-88697)使用時



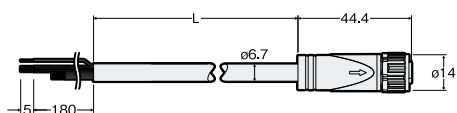
1 互換取り付け金具1 (OP-88698) 使用時



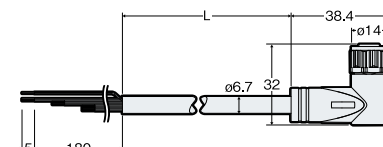
Ⅰ 互換取り付け金具2(OP-88699)使用時



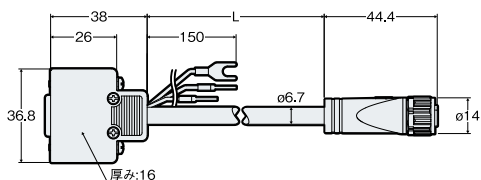
Ⅰ 制御ケーブル(OP-88678~88680)



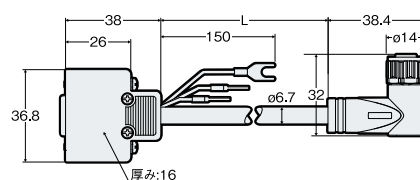
Ⅰ 制御ケーブル L字コネクタ(OP-88684~88686)



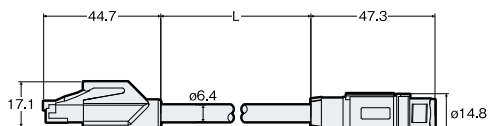
■ 制御ケーブル D-sub 9ピンタイプ (OP-88681~88683)



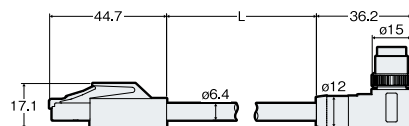
■ 制御ケーブル D-sub 9ピンタイプ L字コネクタ (OP-88687~88689)



■ Ethernetケーブル(OP-87230~87232)



■ Ethernetケーブル L字コネクタ(OP-88301~88303)



EtherCAT／PROFINET CC-C ネットワーク通信ユニット

従来対応していたネットワーク通信に加えEtherCAT／PROFINET CC-Cに対応することで、さまざまなメーカーの機器と同じネットワーク上に配置できます。またコネクタケーブルを接続するだけで、配線作業が完了しますので、省配線かつ配線工数が削減できます。複数台のユニットをデジチェーンで接続可能なため、配線工数を大幅削減します。



PROFINET

EtherCAT

M12コネクタにより 簡単配線

コネクタを接続するだけで
作業完了

EtherCAT／PROFINET



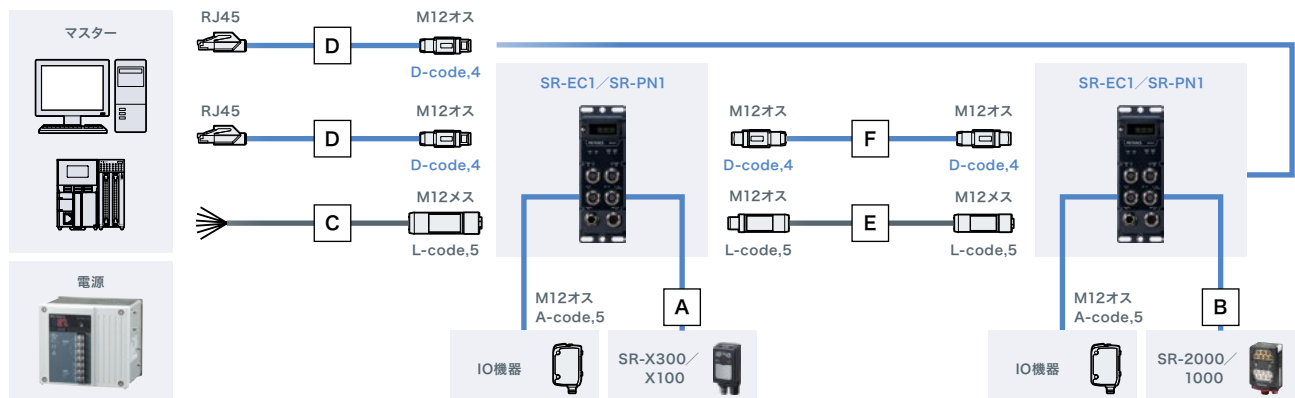
設置場所を選ばない 小型／耐環境性

リーダだけでなく、
通信ユニットもIP67



システム構成図

SR-EC1／SR-PN1



種類	形状	型式	品名	長さ	種類	形状	型式	品名	長さ
A		OP-88776	SR-X用ケーブル	2 m	D		OP-87230	M12DオスRJ45 Ethernetケーブル	2 m
		OP-88777		5 m			OP-87231		5 m
		OP-88778		10 m			OP-87232		10 m
		OP-88779		10 m			OP-88785		0.3 m
B		OP-88779	SR用ケーブル	2 m	E		OP-88786	M12LオスM12Lメス電源ケーブル	2 m
		OP-88780		5 m			OP-88787		10 m
		OP-88781		10 m			OP-88788		0.3 m
		OP-88782		2 m			OP-88789		2 m
C		OP-88783	M12Lメスバラ電源ケーブル	5 m	F		OP-88790	M12DオスM12DオスEthernetケーブル	5 m
		OP-88784		10 m			OP-88791		10 m

仕様

■ 本体

型式	SR-EC1	SR-PN1
タイプ	EtherCAT通信ユニット	PROFINET通信ユニット
ネットワーク仕様	コネクタ種類	M12 4ピン メス D-code
	伝送速度	100 Mbps
	対応ネットワーク	EtherCAT
	対応プロファイル	CoE
電源仕様	コネクタ種類	電源 IN:M12 5ピン オス L-code 電源 OUT:M12 5ピン メス L-code
	電源電圧	DC24 V-20~+25%
	許容電流	V1、V2それぞれ最大16 A、合計24 A*
	消費電力	約1.6 W
耐環境性	保護構造	IP65／67 (IEC60529)
	使用周囲温度	0~+45℃
	保存周囲温度	-10~+50℃
	使用周囲湿度	35-85%RH(結露なきこと)
質量	保存周囲湿度	35-85%RH(結露なきこと)
		約270 g

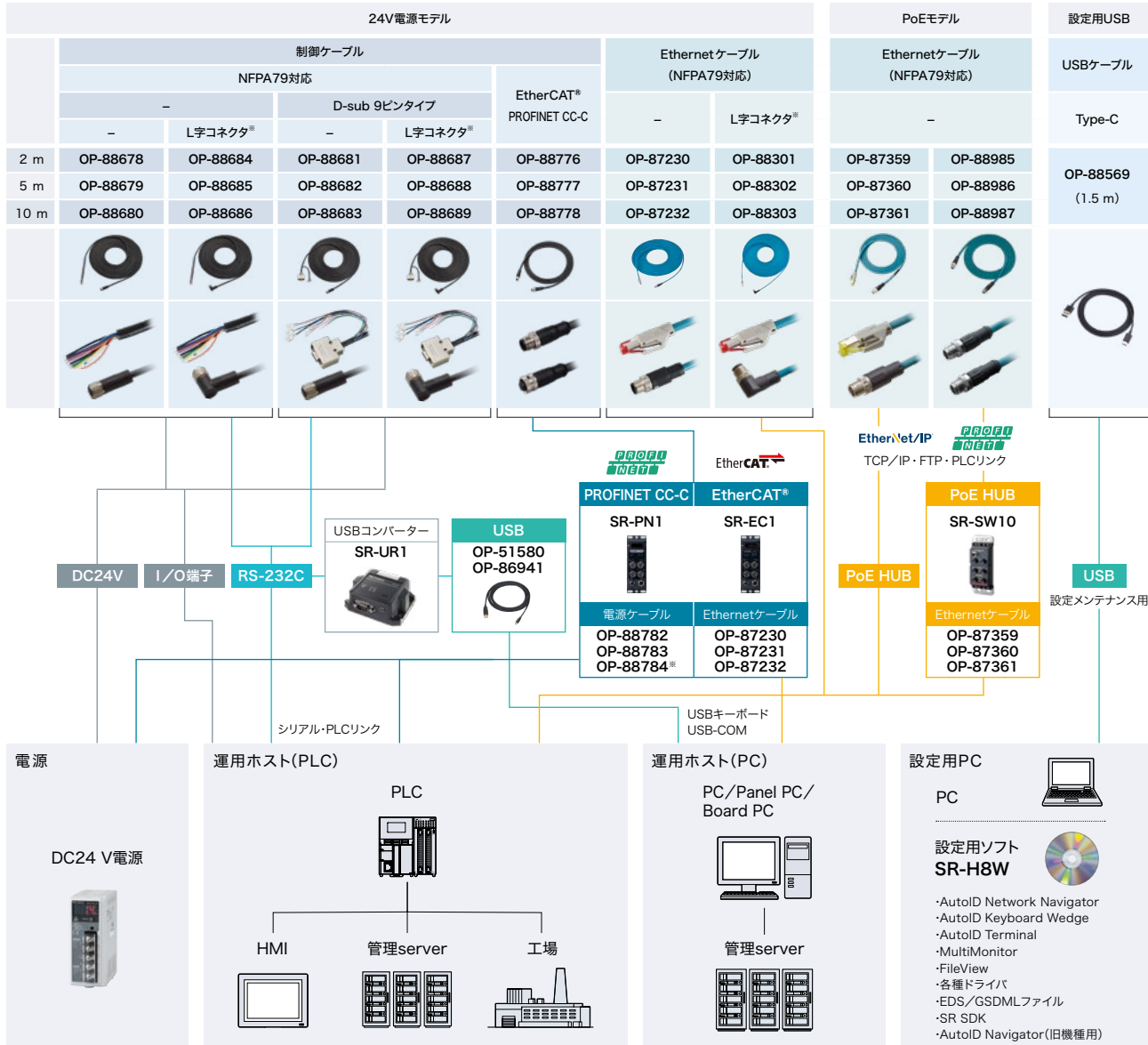
*電源ケーブルにOP-88782～88787を使用する場合はV1、V2それぞれ最大12 A、合計20 A以下の負荷で使用してください。

システム構成図

SR-X本体



ケーブル



※電源ケーブルにOP-88782～88787を使用する場合はV1、V2それぞれ最大12 A、合計20 A以下の負荷で使用してください。
 ※L字コネクタはSR-X100/X100W専用です。

オプション



仕様

■ 本体

型式			SR-X300	SR-X300W	SR-X300 + SR-XHR	SR-X100 ^{*1}	SR-X100W ^{*1}	
タイプ			標準タイプ(230万画素)	広視野タイプ(230万画素)	高分解能タイプ	標準タイプ(140万画素)	広視野タイプ(140万画素)	
受光部	センサ	CMOS イメージセンサ						
	画素数	1920 × 1200				1360 × 1024		
	フォーカス	オート ^{*2}						
発光部	照明光源	高輝度赤色／白色LED				高輝度赤色LED		
	ポインタ光源	高輝度緑色LED						
読み取り仕様	対応シンボル	2次元コード	QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、DMRE、GS1 DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)、DotCode、Maxi Code、Aztec Code					
		バーコード	CODE39、ITF、2of5(Industrial 2of5)、COOP 2of5、NW-7(Codabar)、CODE128、GS1-128、GS1 DataBar、CODE93、JAN/EAN/UPC、Trioptic CODE39、CODE39 Full ASCII、Pharmacode、Postal(Japan Postal、IMB)					
	最小分解能	2次元コード	0.024 mm	0.060 mm	0.010 mm	0.024 mm	0.060 mm	
		バーコード	0.082 mm	0.082 mm	0.082 mm	0.082 mm	0.082 mm	
	読み取り距離		70～1000 mm	50～1000 mm	32～47 mm	70～1000 mm	50～1000 mm	
	読み取り視野範囲		104 mm × 65 mm (距離300 mmのとき)	267 mm × 166 mm (距離300 mmのとき)	12.3 mm × 7.7 mm (距離47 mmのとき)	74 mm × 55 mm (距離300 mmのとき)	189 mm × 142 mm (距離300 mmのとき)	
入出力仕様	制御入力	点数	2点					
		入力形式	双方向電圧入力					
		最大定格	DC30 V					
		最小ON電圧	DC15 V					
		最大OFF電流	0.2 mA					
	制御出力	点数	3点					
		出力形式	フォトMOSリレー出力					
		最大定格	DC30 V					
		最大負荷電流	1出力 50 mA以下、3出力合計 100 mA以下					
		OFF時漏れ電流	0.1 mA以下					
	Ethernet	ON時残留電圧	1 V以下					
		通信規格	IEEE802.3 準拠 100BASE-TX					
		対応プロトコル	TCP/IP、SNTP、FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、BOOTP、EtherNet/IP、PROFINET、KV STUDIO、MCプロトコル、OMRON PLCリンク、OPC UA					
	シリアル通信	通信規格	RS-232C 準拠					
		通信速度	600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 bps					
対応プロトコル		無手順、KV STUDIO、MCプロトコル、SYSWAY						
USB	通信規格	USB 2.0 High Speed 準拠						
耐環境性	保護構造		IP65 / IP67 (IEC60529) ^{*3}					
	使用周囲温度		0 ～ +45℃					
	保存周囲温度		-10 ～ +50℃					
	使用周囲湿度		最大85%RH (結露なきこと)					
	保存周囲湿度		最大85%RH (結露なきこと)					
定格	電源電圧		DC24 V +25%/－20%					
	消費電流		約750 mA				約650 mA	
質量			約200 g			約225 g	約180 g	

システム用ROM 書き換え回数:10万回
※1 AIフィルター搭載はSR-X300シリーズのみです。
※2 設置時およびチューニング時にフォーカス位置を自動調整できます。
※3 保護構造を満たす場合は、USBポートカバーをつけてください。

■ PoE モデル

型式			SR-X300P / SR-X300WP	SR-X100P / SR-X100WP
入出力仕様	制御入出力		無し	
	Ethernet 通信規格		100BASE-TX	
	シリアル通信		無し	
電源	電源		IEEE802.3af PoE Class3	
	消費電力	最大	13 W	13 W
		平均	4.0 W	3.3 W
		待機時	2.5 W	2.5 W

※PoEモデルは、上記仕様以外は24Vモデルと同一仕様となります。

■ 設定ソフト (AutoID Network Navigator)

型式	SR-H8W
対応OS	Windows 11 Pro 以上 Windows 10 Pro 以上 32 bit／64 bit Windows 8 Pro 以上 32 bit／64 bit (Windows RTは除く)
実行環境	プロセッサ2.0 GHz以上、メモリ8 GB以上、ハードディスク空き容量1 GB以上 (このほかにデータ保存用として空き容量が必要) DVD-ROMドライブ (インストール時に必要)、画面解像度1440 × 1080以上

- ・ .NET Framework 4.6.1以上がインストールされていること。
- ・ 「Visual Studio 2015、2017、および2019用Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージ(x86)」がインストールされていること。
- ・ Windows、Visual Studio、Microsoft Edge、Internet Explorer、Excelは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

株式会社 キーエンス

本社・研究所／自動認識事業部
〒533-8555 大阪市東淀川区東中島1-3-14

最寄りの営業所につながります
0120-267-911
info@keyence.co.jp

Webからのお問い合わせ



全商品、送料無料で
当日出荷